



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Muhammad Abdullah - 5024241002

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet telah menyebabkan semakin menipisnya ketersediaan alamat IPv4 yang hanya mampu menampung sekitar 4,3 miliar alamat. Untuk menjawab keterbatasan tersebut, dikembangkanlah IPv6 (Internet Protocol version 6) dengan panjang alamat 128 bit yang mampu menyediakan ruang alamat hampir tak terbatas, mencapai $3,4 \times 10^{38}$ alamat. Transisi dari IPv4 ke IPv6 menjadi kebutuhan mendesak bagi organisasi modern agar infrastruktur jaringan tetap skalabel dan mampu mengakomodasi perangkat Internet of Things (IoT) yang terus bertambah.

Praktikum ini dirancang untuk membekali praktikan dengan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola jaringan berbasis IPv6. Materi mencakup perbedaan mendasar antara IPv4 dan IPv6, teknik subnetting menggunakan notasi prefix CIDR pada IPv6, konfigurasi alamat IPv6 secara statis, serta penerapan routing statis dan dinamis (OSPFv3) pada perangkat MikroTik. Dengan menguasai kompetensi ini, praktikan diharapkan mampu merancang dan mengimplementasikan jaringan IPv6 yang efisien, andal, dan siap menghadapi tuntutan teknologi masa depan.

1.2 Dasar Teori

Internet Protocol version 6 (IPv6)

IPv6 adalah protokol lapisan jaringan yang menggunakan alamat sepanjang 128 bit, dituliskan dalam delapan kelompok heksadesimal yang dipisahkan titik dua, misalnya 2001:db8:1::1. Berbeda dengan IPv4 yang menggunakan 32 bit dan notasi desimal, IPv6 memberikan ruang alamat yang sangat besar serta menyederhanakan header paket. IPv6 mendukung konfigurasi alamat otomatis tanpa keadaan (SLAAC) dan memiliki fitur keamanan bawaan seperti IPsec.

Prefix dan Subnetting pada IPv6

Subnet mask pada IPv6 dinyatakan dalam notasi prefix CIDR, misalnya /64, yang berarti 64 bit pertama merupakan network ID dan sisanya (64 bit) sebagai interface ID. Subnetting dilakukan dengan menambah panjang prefix dari blok alokasi awal. Sebagai contoh, dari blok /32 yang dialokasikan kepada organisasi, dapat dibentuk subnet-subnet /64 dengan mengkombinasikan bit ke-33 hingga ke-64 sebagai subnet ID. Jumlah subnet yang dihasilkan dari perluasan prefix dari p_1 ke p_2 adalah $2^{(p_2-p_1)}$. Dalam praktikum ini, blok 2001:db8::/32 dibagi menjadi empat subnet /64 dengan alamat jaringan:

- Subnet A: 2001:db8:0:0::/64
- Subnet B: 2001:db8:0:1::/64
- Subnet C: 2001:db8:0:2::/64
- Subnet D: 2001:db8:0:3::/64

Routing Statis pada IPv6

Routing statis adalah metode penentuan rute secara manual oleh administrator. Pada IPv6, konfigurasi rute statis dilakukan dengan menambahkan entri pada tabel routing yang berisi alamat jaringan tujuan (dalam notasi prefix) dan gateway (alamat IPv6 router tetangga). Keunggulan routing statis

adalah beban CPU yang rendah, keamanan yang lebih baik karena tidak ada pertukaran informasi rute, serta kemudahan troubleshooting pada topologi kecil.

Routing Dinamis dengan OSPFv3

Open Shortest Path First versi 3 (OSPFv3) adalah protokol routing dinamis yang dirancang khusus untuk IPv6. OSPFv3 memungkinkan router bertukar informasi rute secara otomatis, sehingga cocok untuk jaringan dengan banyak segmen atau topologi yang sering berubah. Pada praktikum ini, OSPFv3 dikonfigurasi dengan membuat instance, area backbone, dan menambahkan interface yang menjalankan protokol tersebut agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi tanpa konfigurasi rute manual.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPv6 dan apa bedanya dengan IPv4.

IPv6 adalah protokol Internet versi 6 yang menggunakan alamat sepanjang 128 bit, ditulis dalam format heksadesimal dengan delapan kelompok yang dipisahkan titik dua. Berbeda dengan IPv4 yang hanya 32 bit, IPv6 mampu menyediakan $3,4 \times 10^{38}$ alamat, jauh melebihi kapasitas IPv4 yang hanya sekitar 4,3 miliar alamat. Perbedaan lainnya meliputi: IPv6 tidak memerlukan NAT, mendukung konfigurasi otomatis tanpa DHCP (SLAAC), memiliki header tetap 40 byte yang lebih sederhana, serta fitur keamanan IPsec yang terintegrasi.

2. Pembagian blok 2001:db8::/32 menjadi empat subnet /64.

Dengan memperpanjang prefix dari /32 ke /64, terdapat 32 bit tambahan yang dapat digunakan sebagai subnet ID. Empat subnet yang dihasilkan adalah:

- a) Subnet A: 2001:db8:0:0::/64
- b) Subnet B: 2001:db8:0:1::/64
- c) Subnet C: 2001:db8:0:2::/64
- d) Subnet D: 2001:db8:0:3::/64

Subnet ID menggunakan bit ke-33 hingga ke-64, diisi dengan nilai 0, 1, 2, dan 3 secara berurutan.

3. Alamat IPv6 pada antarmuka router dan konfigurasinya.

a) Alamat yang digunakan pada masing-masing antarmuka:

- ether1 (Subnet A): 2001:db8:0:0::1/64
- ether2 (Subnet B): 2001:db8:0:1::1/64
- ether3 (Subnet C): 2001:db8:0:2::1/64
- ether4 (Subnet D): 2001:db8:0:3::1/64

b) Konfigurasi pada MikroTik (RouterOS):

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:0::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether4
```

4. **Daftar rute statis IPv6** agar semua subnet dapat saling berkomunikasi melalui router pusat. Karena keempat subnet terhubung langsung ke router yang sama, rute statis tidak diperlukan karena sudah termasuk rute *directly connected*. Namun, bila terdapat router lain, contoh rute statis dari router pusat ke subnet di belakang router lain adalah:

Network Destination	Gateway	Interface
2001:db8:0:1::/64	2001:db8:0:0::2	ether1
2001:db8:0:2::/64	2001:db8:0:0::3	ether1
2001:db8:0:3::/64	2001:db8:0:0::4	ether1

Pada topologi dengan satu router, tabel routing hanya berisi rute langsung.

5. **Fungsi routing statis pada jaringan IPv6 dan kapan sebaiknya digunakan.**

Routing statis berfungsi untuk mendefinisikan jalur pengiriman paket secara manual, tanpa protokol routing. Pada IPv6, routing statis tetap relevan untuk:

- Jaringan kecil dengan sedikit subnet dan router.
- Jalur yang memerlukan kestabilan tinggi dan deterministik.
- Lingkungan dengan kebijakan keamanan ketat yang tidak menginginkan pertukaran informasi rute.

Routing statis lebih disukai ketika kompleksitas topologi rendah, tidak ada perubahan rute yang sering, dan administrator ingin kendali penuh. Sebaliknya, jika jaringan memiliki banyak router, sering berubah, atau memerlukan redundansi, routing dinamis seperti OSPFv3 lebih tepat.